

数值积分 整理

1. 求积式至少有 n 次代数精度的充要条件是它是插值型的

2. 若求积式 $\sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$

$$\text{满足 } \lim_{h \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)} \sum_{k=0}^n A_k f(x_k) = \int_a^b f(x) dx$$

则称求积式收敛

3. 若求积式 $\sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$

且

$$A_k > 0$$

则求积式稳定

Newton-Cotes

牛顿-柯特斯 将 $[a, b]$ 等分 n 份, 步长 $h = \frac{b-a}{n}$

$$I_n(f) = (b-a) \sum_{k=0}^n C_k^{(n)} f(x_k) = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$$

$$\text{柯特斯系数 } C_k^{(n)} = \frac{A_k}{b-a}$$

② n 阶牛顿-柯特斯公式有 n 次代数精度

① Cotes 系数之和为 1. $\sum_{k=0}^n C_k^{(n)} = 1$

n 为偶数时
至少有 $n+1$ 次代数精度

② Cotes 系数有对称性 $C_k^{(n)} = C_{n-k}^{(n)}$

③ $n \leq 7$ 时 $C_k^{(n)}$ 为正数

$n \geq 8$ 时不稳定, Newton-Cotes 不适用

④ n 等分有 $n+1$ 个 Cotes 系数

⑤ $n=1$ 时, 求积公式为梯形公式

① 中点公式 $I_1 = (b-a) f(\frac{a+b}{2})$

② 梯形公式: $T = \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)]$

余项: $R_T = -\frac{f''(\eta)}{12} (b-a)^3$

精度 $n+1$ 阶

③ Simpson 公式

Simpson 公式: $S = \frac{b-a}{6} [f(a) + 4f(\frac{a+b}{2}) + f(b)]$

$$\text{余项: } R_S = -\frac{f^{(4)}(\eta)}{720} (b-a)^5$$

$n+1$ 阶精度

$n+1$ 阶

n 次代数精度

④ 龙贝

$$R_3 = \frac{b-a}{180} \left[\frac{7}{8} f(a) + \frac{35}{8} f(\frac{a+b}{2}) + \frac{7}{8} f(b) \right]$$

$\eta \in [a, b]$

Remark2: 凡至少具有零次代数精度的求积公式

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$$

一定满足

$$\int_a^b 1 \cdot dx = \sum_{k=0}^n A_k \cdot 1$$

从而有

$$\sum_{k=0}^n A_k = b-a$$

即求积系数之和等于积分区间长度, 这是求积系数的一个基本特性。

三、收敛性与稳定性

如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n A_k f(x_k) = \int_a^b f(x) dx$ ($\lim_{h \rightarrow 0, n \rightarrow \infty} R[f] = 0$),

其中 $h = \max_{1 \leq i \leq n} (x_i - x_{i-1})$, 则称该求积公式是收敛的。

如果求积公式对舍入误差不敏感 (误差能够控制), 则称该求积公式是稳定的。

一个求积公式首先应该是收敛的, 其次应该是稳定的。

当系数 A_k 全为正时, 求积公式是稳定的。

④ Cotes 求积公式 (不考)

($n=4$)

从背

变化: n 太多, Cotes 用不了! 把 n 个小区间, 每个小区间用低阶 Cotes. 最后图加一起

变化梯形公式:

$$T_n = \frac{h}{2} [f(a) + 2 \sum_{k=1}^{n-1} f(x_k) + f(b)] \quad h = \frac{b-a}{n}$$

$$= \frac{h}{2} [f(a) + 2 \sum_{k=1}^{n-1} f(a+kh) + f(b)]$$

余项 $R_n(f) = -\frac{h^2(b-a)}{12} f''(\xi) \quad a \leq \xi \leq b$

误差估计: 给定精度 ε , 设 $|f''(x)| \leq M_2 \quad x \in [a, b]$

变化 Simpson:

$$S_n = \frac{h}{8} [f(a) + 4 \sum_{k=0}^{n-1} f(x_{k+\frac{1}{2}}) + 2 \sum_{k=1}^{n-1} f(x_k) + f(b)]$$

$$= 4 \sum_{k=0}^{n-1} f[a+(k+\frac{1}{2})h]$$

余项 $R_n(f) = -\frac{b-a}{180} (\frac{h}{2})^4 f^{(4)}(\eta) \quad a < \eta < b$

误差估计: 给定精度 ε , 设 $|f^{(4)}(x)| \leq M_4$

$$h \leq \sqrt[4]{\frac{12\varepsilon}{(b-a)M_4}}$$

注意: ① 求步长 h
② 有求积系数

步长折半

梯形 $T_{2n} = \frac{1}{2} T_n + \frac{h}{2} \sum_{k=0}^{n-1} f(x_{k+\frac{1}{2}})$

$$= f[a+(k+\frac{1}{2})h]$$

辛普森 $S_{2n} = \frac{4T_{2n} - T_n}{4-1}$

变化 Cotes $C_n = \frac{4^3 S_{2n} - S_n}{4^3 - 1}$

龙贝格 $R_n = \frac{4^3 C_{2n} - C_n}{4^3 - 1}$

Romberg

六 (8分) Archimedes (阿基米德) 通过计算半径为 1 的圆的内接和外切正多边形的周长得到 π 近似值的上下限. 其中, n 边内接多边形的周长为 $2p_n = 2n \sin(\pi/n)$.

(1) 利用 Taylor 公式, 证明 p_n 可写成如下形式

$$p_n = a_0 + a_1 h^2 + a_2 h^4 + \dots,$$

其中, $h = 1/n$. 求出精确的 a_0 :

(2) 设 $p_6 = 3.0000, p_{12} = 3.1058$, 用 Richardson 外推法做一次外推(写出外推步骤), 得到 π 值的更好近似.

例子: 外推法公式推导

点), 具体数据见下表, 用步长 $h_1 = 1$ 和 $h_2 = 0.5$ 的复化梯形公式计算 π 的近似值 π_1 和 π_2 .

(2) 将 π_1 和 π_2 的计算结果进行一次外推, 并与基于五个点的复化 Simpson 公式得到的结果进行比较 (小数点后保留 5 位).

x_i	0	0.5	1.0	1.5	2
y_i	2	1.936492	1.732051	1.322876	0

小例子

若取 9 个节点, 用复化梯形公式、复化辛浦生公式计算积分, 其步长以及 9 个节点所对应的求积系数分别是多少?

- 复化梯形公式: $n=8, h=(b-a)/8$, 对应的求积系数为 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1.
- 复化辛浦生公式: $n=4, h=(b-a)/4$, 对应的求积系数为 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 1.

六. 解 (1) 正弦函数的泰勒展开式为 $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$, 则

$$p_n = n \sin(\pi/n) = n \left(\frac{\pi}{n} - \frac{1}{3!} \left(\frac{\pi}{n} \right)^3 + \frac{1}{5!} \left(\frac{\pi}{n} \right)^5 - \dots \right)$$

$$= \pi - \left(\frac{\pi^3}{3!} \right) \left(\frac{1}{n} \right)^2 + \left(\frac{\pi^5}{5!} \right) \left(\frac{1}{n} \right)^4 - \dots$$

$$= \pi - \left(\frac{\pi^3}{3!} \right) h^2 + \left(\frac{\pi^5}{5!} \right) h^4 - \dots$$

对比表达式的形式, 易知 $a_0 = \pi$.

(2) 将步长 h 和二份后的步长代入, 得到

$$p_n(h) = \pi + a_1 h^2 + a_2 h^4 + \dots,$$

$$p_{2n}(\frac{h}{2}) = \pi + a_1 \left(\frac{h}{2} \right)^2 + a_2 \left(\frac{h}{2} \right)^4 + \dots,$$

忽略高阶项, 可以解得 $\pi \approx \frac{4p_{2n} - p_n}{4-1} = 3.14107$ (或 3.1411).

六. 解 (1) 步长 $h_1 = 1.0$, 用复化梯形公式

$$\text{求得 } \pi_1 = \frac{h_1}{2} (y_1 + 2y_2 + y_3) = \frac{1}{2} (1 + 2 \times 1.732051 + 0) = 2.732051$$

求得近似值 $\pi \approx \pi_1 = 2.732051$;

步长 $h_2 = 0.5$, 用复化梯形公式

$$\text{求得 } \pi_2 = \frac{h_2}{2} (y_1 + 2y_2 + 2y_3 + 2y_4 + y_5) = 2.995709$$

求得近似值 $\pi \approx \pi_2 = 2.995709$.

(2) 外推公式为

$$\pi^* = \frac{4}{3} \pi_2 - \frac{1}{3} \pi_1 \quad \text{记住}$$

求得近似值 $\pi \approx \pi^* = 3.083595$;

用复化 Simpson 公式

$$\pi_3 = \frac{h_2}{6} (y_1 + 4y_2 + 2y_3 + 4y_4 + y_5) = 3.083595$$

求得近似值 $\pi \approx \pi_3 = 3.083595$, 外推结果 π^* 与五点 Simpson 公式求得的结果 π_3 相同

高斯型求积

$$\int_a^b \rho(x) f(x) dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$$

$n+1$ 点 $\rightarrow$ 代数精度 $2n+1$

普通数值积分

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$$

代数精度 n

n 为偶数, $2n+1$

Gauss-Legendre: $[-1, 1]$, $\rho(x)=1$

① $n=0$ 时, $x_0=0$, 求积数为 $A_0=2$, 单点勒让德

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx 2f(0) \quad R[f] = \frac{1}{3} f''(\eta) \quad \eta \in [-1, 1]$$

② $n=1$ 时, $x_0=-\frac{1}{\sqrt{3}}$, $x_1=\frac{1}{\sqrt{3}}$, 求积数 $A_0=A_1=1$, 两点勒让德

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx f(-\frac{1}{\sqrt{3}}) + f(\frac{1}{\sqrt{3}}) \quad R[f] = \frac{1}{135} f^{(4)}(\eta) \quad \eta \in [-1, 1]$$

对于 $[a, b]$ 设 $x = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}t$

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{-1}^1 f(t) dt$$

确定求积公式中的待定系数, 使代数精度尽量高, 并指明所具有的代数精度

① 令 $f(x) = 1, x, x^2, \dots$ 有几个系数用几个函数

② 代入求积式可得

可得系数值

③ 再令 $f(x) = x^3, x^4, \dots$ 继续把 $f(x)$ 往高抬

当系数值不能满足等号时, 代数精度为上

定义内积 $(f, g) = \int_0^1 xf(x)g(x)dx$, 设 $g_2(x)$ 为首项系数为 1 的二次多项式, 若 $g_2(x)$ 与任意不超过 1 次的多项式关于此内积正交, 则 $g_2(x)$ 的零点即为求解 $\int_0^1 xf(x)dx$ 的高斯型求积公式的高斯点, 该说法 正确 (填写“正确”或“错误”);

五. (15 分) 定义求积公式 $\int_0^1 f(x)dx \approx A_0 f(x_0) + A_1 f(x_1)$,

(1) 试确定参数 A_0, A_1, x_0, x_1 , 使得上述加权求积公式代数精度达到最高.

(2) 对于积分 $\int_0^2 f(x)dx$, 结合第 (1) 问的计算结果, 利用复化求积法的构造原理写出求积区间 $[0, 2]$ 两等分时的复化求积公式.

(3) 利用第 (2) 问构造的复化求积公式求解定积分 $\int_0^2 e^x dx$.

带 $A_0 A_1 x_0 x_1$ 四个变量的高斯型积分的求法:

1. 建立首项为一的正交多项式的前三项
2. 二次项的零点为两个高斯点 $x_0 x_1$
3. 将高斯点代入
4. 令 $f(x)=1$, x 求出 $A_0 A_1$
5. 代回原式



$(1, \omega) = \int_0^1 \omega(x) dx = \frac{1}{4} + \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = 0$

$(x, \omega) = \int_0^1 x \omega(x) dx = \frac{1}{4} + \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = 0$

解出参数 b 和 c , 进而有 $\omega(x) = x^2 - x + \frac{1}{6}$

其零点 $x_0 = \frac{1}{2} - \frac{1}{6}\sqrt{3}$, $x_1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{6}\sqrt{3}$ 就是 Gauss 点

依据代数精度的定义, 有

$$A_0 + A_1 = \int_0^1 1 \cdot dx = 1$$

$$x_0 A_0 + x_1 A_1 = \int_0^1 x dx = \frac{1}{2}$$

解得求积系数 $A_0 = \frac{1}{2}$, $A_1 = \frac{1}{2}$ 这样, 建立了如下两点 Gauss 型求积公式

$$\int_0^1 f(x) dx \approx \frac{1}{2} f(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{6}) + \frac{1}{2} f(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{6})$$

(2) 利用复化求积法,

$$\int_0^2 f(x) dx = \int_0^1 f(x) dx + \int_1^2 f(x) dx$$

其中,

$$\int_0^1 f(x) dx \approx \frac{1}{2} f(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{6}) + \frac{1}{2} f(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{6})$$

$$\int_1^2 f(x) dx = \int_1^2 f(t+1) dt \approx \frac{1}{2} f(\frac{3}{2} - \frac{\sqrt{3}}{6}) + \frac{1}{2} f(\frac{3}{2} + \frac{\sqrt{3}}{6})$$

(3)

$$\int_0^2 e^x dx \approx \frac{1}{2} e^{\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{6}} + \frac{1}{2} e^{\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{6}} + \frac{1}{2} e^{\frac{3}{2} - \frac{\sqrt{3}}{6}} + \frac{1}{2} e^{\frac{3}{2} + \frac{\sqrt{3}}{6}} \approx 6.387$$

否还

然后

证

x₁

再设

式中

为n-1

$\int_0^1 \rho(x)$

定义

则称

Q: 确定参数 x_1, x_2, A_1, A_2 使求积公式 $\int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} f(x) dx \approx A_1 f(x_1) + A_2 f(x_2)$ 具有最高代数精度, 回答其是否为 Gauss 公式

解: 方法一:

依次代入 $f(x) = 1, x, x^2, x^3$ 求解的?

$$\begin{cases} 2 = A_1 + A_2 \\ 0 = x_1 A_1 + x_2 A_2 \\ \frac{\pi}{2} = x_1^2 A_1 + x_2^2 A_2 \\ 0 = x_1^3 A_1 + x_2^3 A_2 \end{cases} \Rightarrow x_1 = -\frac{\sqrt{2}}{2}, x_2 = \frac{\sqrt{2}}{2}, A_1 = \frac{\pi}{2}, A_2 = \frac{\pi}{2}$$

因 $n=2$ 的求积代数精度为 3, 故所求为:

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} f(x) dx \approx \frac{\pi}{2} f\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) + \frac{\pi}{2} f\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \quad \text{是高斯公式}$$

方法二:

用正交多项式方法

x^2 即 $n=2$ 令 $w_2(x) = (x-x_1)(x-x_2) = x^2 + ax + b$

由正交性, 有

与 $\langle 1, w_2 \rangle = 0$ 即 $\int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} w_2(x) dx = 0$

与 $\langle x, w_2 \rangle = 0$ 即 $\int_{-1}^1 \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} w_2(x) dx = 0$

正交化

即 $\int_{-1}^1 \frac{x^2 + ax + b}{\sqrt{1-x^2}} dx = 0$

1 与 x 正交化

$\int_{-1}^1 \frac{x^2 + ax + b}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int_{-1}^1 \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx = 0 \Rightarrow b = -\frac{1}{2}$

$$\int_{-1}^1 \frac{x(x^2 + ax + b)}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int_{-1}^1 \frac{ax^2}{\sqrt{1-x^2}} dx = 0 \Rightarrow a = 0$$

$$\therefore x_1 = -\frac{\sqrt{2}}{2}, x_2 = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$\therefore \int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} f(x) dx \approx A_1 f(x_1) + A_2 f(x_2)$ 有 3 次代数精度, 取 $f(x) = 1$

$$A_1 + A_2 = \int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \pi$$

$$\therefore A_1 = A_2 = \frac{\pi}{2}$$

$$\int_{-h}^h f(x) dx \approx A_0 f(-h) + A_1 f(0) + A_2 f(h)$$

① 令 $f(x) = 1, x, x^2, \dots$ 有几个参数用几个函数

题中 A_0, A_1, A_2 3个参数 $\therefore f(x) = 1, x, x^2$

② 代入:

$$\begin{cases} \int_{-h}^h 1 dx \approx A_0 + A_1 + A_2 = 2h \\ \int_{-h}^h x dx \approx A_0(-h) + A_1(0) + A_2(h) = 0 \\ \int_{-h}^h x^2 dx \approx A_0(-h)^2 + A_1(0) + A_2(h)^2 = \frac{2h^3}{3} \end{cases}$$

解得 $A_0 = A_2 = \frac{h}{3}, A_1 = \frac{4h}{3}$

② 再令 $f(x) = x^3, x^4, \dots$ 继续抬高次数

$$\int_{-h}^h x^3 dx = 0 = \frac{h}{3} f(-h) + \frac{4h}{3} f(0) + \frac{h}{3} f(h) = 0$$

$$\int_{-h}^h x^4 dx = \frac{2}{5} h^5 \neq 0 = \frac{h}{3} f(-h) + \frac{4h}{3} f(0) + \frac{h}{3} f(h) = 0$$

此时参数不满足条件

则代数精度为3

求3个节点 x_0, x_1, x_2 和系数 C , 使求积公式

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx C[f(x_0) + f(x_1) + f(x_2)]$$

有尽可能高代数精度

解: 令 $f(x) = 1, x, x^2, x^3$

并指出代数精度

代入得

$$\begin{cases} 2 \approx 3C \\ 0 \approx C(x_0 + x_1 + x_2) \\ \frac{2}{3} \approx C(x_0^2 + x_1^2 + x_2^2) \\ 0 \approx C(x_0^3 + x_1^3 + x_2^3) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C = \frac{2}{3} \\ x_0^2 + x_1^2 + x_2^2 = 1 \\ x_0 + x_1 + x_2 = 0 \\ x_0^3 + x_1^3 + x_2^3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_0 = -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ x_1 = 0 \\ x_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \end{cases}$$

Date: _____

1. 确定求积式的参数, 使代数精度尽可能高. 并指出代数精度.

① 令 $f(x) = 1, x, x^2, \dots$ 有几个参数, 用几个函数

② 代入求积式: $\begin{cases} - \dots \\ - \dots \\ - \dots \end{cases}$ 可得参数值.

③. 再令 $f(x) = x^3, x^4, \dots$ 继续把次数提高. 当不能取等号时, 代数精度为

例: 试确定 $\int_0^1 f(x) dx = Af(0) + Bf(1)$ 的参数 A, B 使代数精度尽可能高. 上一级

解: 令 $f(x) = 1, x, x^2$. 并指出代数精度.

$$\begin{cases} 1 = A + B \\ \frac{1}{2} = B \cdot 1 \\ \frac{1}{3} = B \cdot 1^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{1}{3} \cdot 2 = \frac{2}{3} \\ B = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} = \frac{3}{4} \\ A = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4} \end{cases}$$

令 $f(x) = x^3$ $\frac{1}{4} \neq \frac{3}{4}(\frac{2}{3})^3 = \frac{2}{9}$
 $\therefore$ 代数精度为 2.

2. 对 $n+1$ 个点, 当具有 $2n+1$ 次代数精度时, 其求积公式为 Gauss 型求积公式.

例: $\int_0^1 f(x) dx \approx \frac{1}{3} [2f(\frac{1}{4}) - f(\frac{1}{2}) + 2f(\frac{3}{4})]$ 有 3 次代数精度.

若具有 $\frac{1}{3}$ 次代数精度. 则其为 Gauss 型求积公式.
 3 个点 $\therefore n=2$. $\therefore$ 有 $2n+1=5$ 次时为 Gauss.

(10 分) 设想用函数值 $f(0), f(1)$ 和导数值 $f'(0), f'(1)$ 的线性组合近似表达积分 $\int_0^1 f(x) dx$, 试用学过的知识:

$\int_0^1 f(x) dx = A_0 f(0) + A_1 f(1) + B_0 f'(0) + B_1 f'(1)$

(1) 求四个组合系数 A_0, A_1, B_0, B_1 的值;

(2) 求该数值求积公式的截断误差 $E(f)$.

Handwritten notes: $\frac{1}{2} = \frac{1}{2} \cdot 1 - 0$, $\frac{1}{2} = \frac{1}{2} \cdot 1 + 0$, $\frac{1}{2} = \frac{1}{2} \cdot 1 + 0$, $\frac{1}{2} = \frac{1}{2} \cdot 1 + 0$

(2) 求积公式的代数精确度为 3, 而 Hermite 插值余项为

$$f(x) - H_3(x) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!} x^2 (x-1)^2, \xi(x) \in (0,1)$$

从而数值求积公式的截断误差为

$$\begin{aligned} E(f) &= \int_0^1 f(x) dx - [A_0 f(0) + A_1 f(1) + B_0 f'(0) + B_1 f'(1)] \\ &= \int_0^1 f(x) dx - [A_0 H_3(0) + A_1 H_3(1) + B_0 H_3'(0) + B_1 H_3'(1)] \\ &= \int_0^1 f(x) dx - \int_0^1 H_3(x) dx = \int_0^1 (f - H_3) dx \\ &= \int_0^1 \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!} x^2 (x-1)^2 dx = \frac{1}{720} f^{(4)}(\eta), \eta \in (0,1) \end{aligned}$$

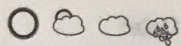
使用插值条件

注意有三次精确度

使用积分中值定理

Date: 说明 Gauss 型求积公式的稳定性.

HAPPY LOVELY GOOD BUSY
GLOOMY ANGER TIRED SAD



答: 对 Gauss 求积公式 $\int_a^b \rho(x) f(x) dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$

已 $f(x_k)$ 为实数与运算值.

$$\varepsilon_k = f(x_k) - \hat{f}(x_k) \quad \varepsilon = \max_{0 \leq k \leq n} |\varepsilon_k|$$

1' $A_k > 0$.

$$\text{有 } \left| \sum_{k=0}^n A_k f(x_k) - \sum_{k=0}^n A_k \hat{f}(x_k) \right| = \left| \sum_{k=0}^n A_k \varepsilon_k \right| \leq \varepsilon \sum_{k=0}^n A_k = \varepsilon \sum_{k=0}^n A_k = \varepsilon \int_a^b \rho(x) dx.$$

$\int_a^b \rho(x) dx$ 是固定常数, 故 Gauss 型求积公式稳定.

为使两点的求积公式 $\int_1^2 f(x) dx \approx f(x_0) + f(x_1)$ 具有最高的代数精度, 则

$$x_0 = \frac{1}{\sqrt{3}} \quad x_1 = -\frac{1}{\sqrt{3}}$$

复合梯形公式的余项是什么? 它是怎样得到的?

解: $R_{Tn} = -\frac{(b-a)^3}{12} f''(\eta)$

1' 梯形余项: $R_T = -\frac{(b-a)^3}{12} f''(\eta)$

复合梯形余项 $R_{Tn} = -\frac{h^3}{12} \sum_{i=1}^{n-1} f''(\xi_i)$

1' $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n-1} f''(\xi_i) = f''(\eta)$

1' $R_{Tn} = -\frac{1 \cdot h^3}{12} f''(\eta) = -\frac{h^2}{12} (b-a) f''(\eta)$

Date:

写 $n=3$ 的 Newton-Cotes 公式. 说明其代数精度并计算积分 $\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx$ 的近似值

没见过

$$n=1 \quad \text{梯形} \quad \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)]$$

$$n=2 \quad \text{辛普森} \quad \frac{b-a}{6} [f(a) + 4f(\frac{a+b}{2}) + f(b)]$$

$$n=3 \quad \frac{b-a}{8} [f(a) + 3\sum_{i=1}^n f(x_i) + f(b)]$$

n 表示几等分.

代数精度: 对 Newton-Cotes, n 为奇数, 代数精度为 n .

n 为偶数, 代数精度为 $n-1$.

$$\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx = \frac{1}{8} [f(0) + f(1) + 3[f(\frac{1}{3}) + f(\frac{2}{3})]] \quad h = \frac{1}{3}$$

$$= \frac{1}{8} [1 + \frac{1}{1+1} + 3[\frac{9}{10} + \frac{9}{13}]]$$

$$= \frac{51}{65}$$

$$\text{梯形} \quad T = \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)] \quad \text{余项 } R_T = -\frac{f''(\eta)}{12} (b-a)^3$$

$$\text{复梯} \quad T_n = \frac{h}{2} [f(a) + 2\sum_{k=1}^{n-1} f(x_k) + f(b)] \quad \text{余项 } R_n = -\frac{h^2(b-a)}{12} f''(\eta)$$

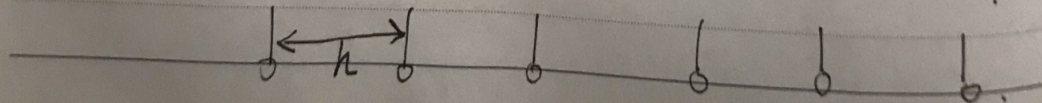
$$\text{辛普森} \quad S = \frac{b-a}{6} [f(a) + 4f(\frac{a+b}{2}) + f(b)] \quad \text{余项 } R_S = -\frac{b-a}{180} (\frac{b-a}{2})^4 f^{(4)}(\eta)$$

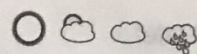
$$\text{复辛} \quad S_n = \frac{h}{6} [f(a) + 4\sum_{k=0}^{n-1} f(x_{k+\frac{1}{2}}) + 2\sum_{k=1}^{n-1} f(x_k) + f(b)]$$

$$= 4\sum_{k=0}^{n-1} f(a + (k+\frac{1}{2})h) \quad \text{余项 } R_{S_n} = -\frac{b-a}{180} (\frac{h}{2})^4 f^{(4)}(\eta)$$

注意复辛的 h .

是相邻的 h . 如 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0.





Q: 设 $f(x) \in C^4[ab]$ 对积分 $I(f) = \int_a^b f(x) dx$.

4.2.1 (1) 构造具有 3 次代数精度的 Gauss 式 $G(f)$. / 2 点 Gauss 式.

解: $3 = n+1 \Rightarrow n=1 \Rightarrow G(f) = f(-\frac{1}{3}) + f(\frac{1}{3})$.

$\therefore \frac{1}{2}x = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}t$

$I(f) = \int_a^b f(x) dx = \int_{-1}^1 (\frac{b-a}{2}) \cdot f(\frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}t) dt$

$\approx (\frac{b-a}{2}) \cdot [f(\frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} \cdot \frac{1}{3}) + f(\frac{a+b}{2} - \frac{1}{3} \cdot \frac{b-a}{2})] \equiv G(f)$

(2) 证明 $I(f) - G(f) = \frac{1}{135} (\frac{b-a}{2})^5 f^{(4)}(\xi)$ / 截断误差

$I(f) - G(f) = \int_a^b \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!} (x-x_0)^2 (x-x_1)^2 dx$

可以理解为 4 点的 H_3 的误差的积分.

$= \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!} \int_a^b (x-x_0)^2 (x-x_1)^2 dx$

$= \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!} \int_{-1}^1 [\frac{b-a}{2}(t+\frac{1}{3})]^2 [\frac{b-a}{2}(t-\frac{1}{3})]^2 \frac{b-a}{2} dt$

$= \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!} (\frac{b-a}{2})^5 \int_{-1}^1 (t^2 - \frac{1}{3})^2 dt$

$= \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!} (\frac{b-a}{2})^5 - 2 \int_0^1 (t^2 - \frac{1}{3})^2 dt = \frac{1}{135} (\frac{b-a}{2})^5 f^{(4)}(\xi) \quad a \leq \xi \leq b$

(3) 构造 2 点复化 Gauss 式.

$G_n(f) = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{h}{2} [f(x_{i+\frac{1}{2}} + \frac{h}{2} \cdot \frac{1}{3}) + f(x_{i+\frac{1}{2}} - \frac{1}{3} \cdot \frac{h}{2})]$

Date:

THE MONTH

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 MON TUE WED THU FRI SAT SUN

Q: $f(x) \in C^2[a, b]$, $I(f) = \int_a^b f(x) dx$.

证明 $I(f) - (b-a)f(\frac{a+b}{2}) = \frac{(b-a)^3}{24} f''(\xi)$

其中 $\int_a^b f(x) dx \approx (b-a)f(\frac{a+b}{2})$ 有 1 阶代数精度.

证明: $\therefore$ 有 1 阶代数精度. $2n+1=1 \quad n=0$.

$\therefore$ 设 $H_1(x) \approx f(x)$ 1 阶精度对应 $H(x)$ 有 $1+1$ 个节点

$H_1(\frac{a+b}{2}) = f(\frac{a+b}{2}) \quad H_1(\frac{a+b}{2}) = f(\frac{a+b}{2})$

余项: $f(x) - H_1(x) \approx \frac{f''(\xi)}{2!} (x - \frac{a+b}{2})^2$

$\therefore I(f) - (b-a)f(\frac{a+b}{2}) = \int_a^b f(x) - H_1(x) dx = \int_a^b \frac{f''(\xi)}{2!} (x - \frac{a+b}{2})^2 dx$

如为 n 阶代数精度对应 $H(x)$ 有 $n+1$ 个节点, $\approx \frac{(b-a)^{n+2}}{(n+2)!} f^{(n+2)}(\xi)$

Q: $\int_0^1 f(x) dx \approx \frac{3}{4}f(\frac{1}{3}) + \frac{1}{4}f(1)$ 有 2 阶代数精度,
求截断误差表示为 $C \cdot f^{(3)}(\xi)$ 形式.

解: 2 阶精度 $\rightarrow$ 3 个节点

$\pm H(x)$ 满足 $H(\frac{1}{3}) = f(\frac{1}{3}) \quad H(1) = f(1)$

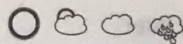
$H'(\frac{1}{3}) = f'(\frac{1}{3})$ 或 $H'(1) = f'(1)$ $\leftarrow$ 有 3 个 1.

余项: $f(x) - H(x) = \frac{f^{(3)}(\xi)}{3!} (x - \frac{1}{3})^2 (x - 1)$

$\int_0^1 f(x) - H(x) dx \approx \int_0^1 \frac{f^{(3)}(\xi)}{3!} (x - \frac{1}{3})^2 (x - 1) dx$
 $= -\frac{1}{216} f^{(3)}(\xi)$

$\therefore$ 需再下 1 阶精度

Date:

HAPPY LOVELY GOOD BUSY
GLOOMY ANGER TIRED SAD证明求积公式是 Gauss. : n 为奇代数为 $m+1$ 8: 证明 $\int_{-1}^1 f(x) dx \approx f(-\frac{1}{3}) + f(\frac{1}{3})$

1. 是 Gauss.

证: $f(x) = 1, x, x^2, x^3$.当 $f(x) = x^4$ 时 左右.

∴ 求积公式代数为 3 : 是 Gauss.

$$T_n = \frac{1}{2}T_n + \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{n-1} f(x_{k+\frac{1}{2}})$$

$$S_n = \frac{4T_n - T_n}{4-1} \quad \text{证 } S_n = \frac{4T_n - T_n}{4-1}$$

$$T_n = \frac{h}{2} [f(a) + f(b) + 2 \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k)]$$

$$C_n = \frac{4^2 T_n - S_n}{4^2 - 1} \quad \text{证 } T_n = \frac{1}{2}T_n + \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{n-1} f(x_{k+\frac{1}{2}})$$

$$S_n = \frac{4T_n - T_n}{3}$$

$$R_n = \frac{4^3 T_n - C_n}{4^3 - 1} = \frac{2}{3}T_n - \frac{1}{3}T_n + \frac{2}{3}h \sum f(x_{k+\frac{1}{2}})$$

$$= \frac{1}{3} \left[\frac{1}{2} [f(a) + f(b) + 2 \sum f(x_k)] + 2h \sum f(x_{k+\frac{1}{2}}) \right]$$

$$= \frac{h}{6} [f(a) + f(b) + 2 \sum f(x_k) + 4 \sum f(x_{k+\frac{1}{2}})] \quad \text{证毕.}$$

$$I = \int_a^b f(x) dx = \sum_{i=0}^n A_i f(x_i)$$

当 A_i 为任意值时, 称为 Gauss 插值型求积.

角积 当 $A_i = \int_a^b \prod_{j=0, j \neq i}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j} dx$ 时 为插值型求积

↓ 拉氏系数. 求积

证明 $I_n(f) = \int_a^b f(x) dx = \sum_{i=0}^n A_i f(x_i)$ ①

至少有 n 次代数精度的充要条件是 ① 式是插值型

证明: 必要性: 若 ① 有 n 次代数精度, 则 ① 对 n 次多项式

$$L_k(x) = \prod_{j=0, j \neq k}^n \frac{x - x_j}{x_k - x_j} \quad \text{精确成立.}$$

即, $\int_a^b L_k(x) dx = \sum A_i L_k(x_i) = A_k$.

即 $A_k = \int_a^b L_k(x) dx$. $\therefore$ ① 是插值型.

充分性: 若 ① 插值型, 则

$$\begin{aligned} I(f) - I_n(f) &= \int_a^b f(x) dx - \sum A_i f(x_i) \\ &= \int_a^b \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \prod (x - x_i) dx. \end{aligned}$$

若 $f(x)$ 是 n 次多项式, 则 $I_n(f) = I(f)$. 且

$$I(f) - I_n(f) = 0. \quad \therefore \text{有 } n \text{ 次精度}$$

12

给出应用 Simpson 公式 $SG(f)$ 计算二重积分 $J(f) = \int_a^b \int_c^d g(x,y) dx dy$ 的近似值的详细

解: $\int_a^b \int_c^d g(x,y) dx dy$

$$D = \{(x,y) \mid a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\}$$

$$= \int_a^b \left[\int_c^d g(x,y) dy \right] dx \quad \leftarrow \text{谁先积分谁先写}$$

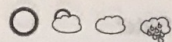
$$= \int_a^b \frac{d-c}{6} [g(x,c) + 4g(x, \frac{c+d}{2}) + g(x,d)] dx \quad \leftarrow \text{把 } x \text{ 当常量代 } (dx, \frac{c+d}{2})$$

$$\leq P(x)$$

则 上式 = $\frac{b-a}{6} [P(a) + 4P(\frac{a+b}{2}) + P(b)]$.

Date: Gauss求积 确定求积结点:

HAPPY LOVELY GOOD BUSY
GLOOMY ANGER TIRED SAD



例: 为使求积公式 $\int_{-1}^1 x^4 f(x) dx \approx A_1 f(x_1) + A_2 f(x_2) + A_3 f(x_3)$ 成为 Gauss 型求积, 试确定求积结点 x_1, x_2, x_3 .

解: 设 $g_n(x) = x^3 + bx^2 + cx + d$ 为三次正交多项式.

不知道为啥.

平常 $f(x)$ 是未知的.

为了确定 A_1, A_2, A_3 以

是 $f(x)$ 用 g_0, g_1, g_2 .

确定 $f(x)$ 是未知数.

现在 $f(x)$

也不知道

$$\int_{-1}^1 x^4 g_n(x) dx = \frac{2}{7} + \frac{2}{5}d = 0$$

$$\therefore g_n(x) = x^3 - \frac{7}{5}x$$

$$\int_{-1}^1 x^4 g_n(x) dx = \frac{2}{7} + \frac{2}{5}c = 0$$

$$\therefore g_n(x) = x^3 - \frac{7}{5}x$$

$$\int_{-1}^1 x^4 \cdot x^2 g_n(x) dx = \frac{2}{7}b + \frac{2}{5}d = 0$$

$$\text{解得 } x_1 = 0, x_2 = \frac{\sqrt{5}}{5}, x_3 = -\frac{\sqrt{5}}{5}$$

根据根, 推出求积公式:

例: 约定 $x_0 = \frac{1}{4}, x_1 = \frac{3}{4}$, 试推出计算积为 $\int_0^1 f(x) dx$ 的插值型求积公式, 并求截断误差.

要设 $f(x)$

是三次多项式

求积公式

三次多项式

$$\text{解: } \lambda_0 = \int_0^1 \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} dx = \frac{1}{2}$$

$$\lambda_1 = \int_0^1 \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} dx = \frac{1}{2}$$

$$\therefore \int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{2} f(\frac{1}{4}) + \frac{1}{2} f(\frac{3}{4})$$

$$\text{截断误差 } R = \int_0^1 \frac{1}{2} f''(\xi) (x - \frac{1}{4})(x - \frac{3}{4}) dx$$

求积公式的截断误差:

例: $I(f) = \int_0^1 \frac{f(x)}{x} dx$ 中 $f(x) \approx a f(\frac{1}{2}) + b f(1)$ 有二次代数精度, 求求积公式的截断误差.

解: $\because$ 有二次代数精度 $\therefore$ 设 $H(x)$ 满足 $H(\frac{1}{2}) = f(\frac{1}{2}), H(1) = f(1)$

$$H'(\frac{1}{2}) = f'(\frac{1}{2}) \text{ 或 } H(1) = f(1)$$

无所谓叫什.

结果都一样.

$$\text{则 } f(x) - H(x) = \frac{f''(\xi)}{3!} (x - \frac{1}{2})^2 (x - 1)$$

$$\therefore \text{截断误差: } \int_0^1 \frac{f(x)}{x} dx - \int_0^1 \frac{H(x)}{x} dx$$

$$= \int_0^1 \frac{f(x) - H(x)}{x} dx \leq x = t^2, \text{ 则 } dt = \frac{1}{2} dx$$

$$= 2 \int_0^1 \frac{f''(\xi)}{6} (t^2 - \frac{1}{2})^2 (t^2 - 1) dt = \frac{f''(\xi)}{3} \cdot (-\frac{16}{575}) = -\frac{16}{575} f''(\xi)$$

Date:

THE MONTH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MON TUE WED THU FRI SAT SUN

三节点公式:

$$f'(x_1) = \frac{1}{2h} [-f(x_0) + f(x_2)] - \frac{h^2}{6} f'''(\xi)$$

$$x_0, x_1, x_2, \quad h = \frac{x_2 - x_0}{2}$$

例: 求 $f'(\frac{a+b}{2}) = \frac{f(b) - f(a)}{b-a}$

题中 $a, \frac{a+b}{2}, b$ 三点

$$h = \frac{b-a}{2}$$

对 $a, \frac{a+b}{2}, b$ 构造拉氏

并令 $x = x_0 + th$ 关于求导, 可得三节点 (经皮笔记验证)

$$\text{误差: } f(x) - L_2(x) = \frac{f'''(\xi)}{3!} (x-a)(x-\frac{a+b}{2})(x-b)$$

$$\text{则 } f(x) - L_2'(x) = \frac{f'''(\xi)}{3!} \left[(x-\frac{a+b}{2})(x-b) + (x-a)(x-b) + (x-\frac{a+b}{2})(x-a) \right]$$

$$\therefore f'(\frac{a+b}{2}) - L_2'(\frac{a+b}{2}) = \frac{f'''(\xi)}{3!} \cdot (-h^2) = -\frac{h^2}{6} f'''(\xi)$$

数值微分整理

已知 x_i 和 $f(x_i)$. $f(x)$ 的函数. 求 $f'(x_i)$.

两点公式

① 先写拉氏插值

$$L_1(x) = \frac{x-x_1}{x_0-x_1} f(x_0) + \frac{x-x_0}{x_1-x_0} f(x_1)$$

② 令 $x_1 - x_0 = h$.

$$L_1(x) = -\frac{x-x_1}{h} f(x_0) + \frac{x-x_0}{h} f(x_1)$$

③ 求导

$$L_1'(x) = \frac{1}{h} [f(x_1) - f(x_0)]$$

④ 余项:

$$R(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x)$$

$$\begin{aligned} n=1 \quad \frac{f''(\xi)}{2} [(x-x_0)(x-x_1)]' \\ = \frac{f''(\xi)}{2} [(x-x_1) + (x-x_0)] \end{aligned}$$

$$⑤ \quad f'(x_0) = L_1'(x_0) + R(x_0)$$

$$\begin{aligned} \therefore f'(x_0) &= \frac{1}{h} [f(x_1) - f(x_0)] + R(x_0) \\ &= \frac{1}{h} [f(x_1) - f(x_0)] - \frac{h}{2} f''(\xi) \end{aligned}$$

$$f'(x_1) = \frac{1}{h} [f(x_1) - f(x_0)] + R(x_1)$$

$$= \frac{1}{h} [f(x_1) - f(x_0)] + \frac{h}{2} f''(\xi)$$

重点在于过程

有可能需要推几点公式

例: 对 x 0 1 5 21 27 用三点式求 $f'(5)$, $f''(5)$
 y 1 2 4 8 10 选附近点

解: 选3个数据. 1, 5, 21

$$P_2(x) = 2 \cdot \frac{(x-5)(x-21)}{(1-5)(1-21)} + 4 \cdot \frac{(x-1)(x-21)}{(5-1)(5-21)} + 8 \cdot \frac{(x-1)(x-5)}{(1-1)(21-5)}$$

$$= \frac{(x-5)(x-21)}{40} - \frac{(x-1)(x-21)}{16} + \frac{(x-1)(x-5)}{40}$$

$$f'(5) \approx P'_2(5) = 0.45 \quad f''(5) \approx P''_2(5) = -0.025$$

三点式: ① 先罗拉氏插值

$$L_2(x) = \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} f(x_0) + \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)} f(x_1) + \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)} f(x_2)$$

② 令 $x_2 = x_0 + ih$ ($i=0,1,2$) $h = \frac{x_2 - x_0}{2}$

$$L_2(x) = \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{2h^2} f(x_0) + \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{-h^2} f(x_1) + \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{2h^2} f(x_2)$$

③ 关于 i 求导

$$L'_2(x_0 + ih) = \frac{1}{2h} [(2i-3)f(x_0) - (4i-4)f(x_1) + (2i-1)f(x_2)]$$

④ 精项的三点式

$$f'(x_0) = \frac{1}{2h} [-3f(x_0) + 4f(x_1) - f(x_2)] + \frac{h^2}{3} f'''(\xi)$$

$$f'(x_1) = \frac{1}{2h} [-f(x_0) + f(x_2)] - \frac{h^2}{6} f'''(\xi)$$

求点式

$$f'(x_2) = \frac{1}{2h} [f(x_0) - 4f(x_1) + 3f(x_2)] + \frac{h^2}{3} f'''(\xi)$$

对于3个点

x_0, x_1, x_2

$$h = x_1 - x_0 = x_2 - x_1$$

前差式 $f'(x_0) = \frac{1}{2h}[-3f(x_0) + 4f(x_1) - f(x_2)] + \frac{h^2}{3}f'''(\xi)$

中心式 $f'(x_1) = \frac{1}{2h}[-f(x_0) + f(x_2)] - \frac{h^2}{6}f'''(\xi)$

后差式 $f'(x_2) = \frac{1}{2h}[f(x_0) - 4f(x_1) + 3f(x_2)] + \frac{h^2}{3}f'''(\xi)$

2. 用样条插值函数估计误差

$$\|f - S\| \leq \frac{5h^4}{384} \|f^{(4)}\|$$

$$\|\cdot\| \Rightarrow \max$$

$$\|f' - S'\| \leq \frac{h^3}{24} \|f^{(4)}\|$$

$$h = \max h_k$$

$$h_k = x_{k+1} - x_k$$

$$\|f'' - S''\| \leq \frac{h^2}{8} \|f^{(4)}\|$$